



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

שיפוט בבית הקיים

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלוותה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
6. **מפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.**
7. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבניה.** בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
8. **תקנות הג"א תש"ן – 1990.**
9. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
10. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
11. **הוראות כיבוי אש.**

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
 1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
 2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
 3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
 1. התאמות לתוכניות אדריכליות.
 2. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
- מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
- ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
- ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הבית ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד- מרחק, ליזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בבית הנבדק.

* נבחנו כל סוגי עבודות השיפוץ. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה :

בבית:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



ממצאים

1. ליקויי בטיחות:

תיאור הליקויים:

- 1.1 בבית הנדון במספר מקומות רב בשני קומותיו נמצאו מוקדי רטיבות חמורים אשר בחלקם חמורים ועוצמתיים מאוד. ישנם מקומות בהם מוקדי הרטיבות נמצאים בקירות מתחת וסביב אביזרי הקצה של מערכת החשמל, קרי שקעים. מגע ישיר בין המים לחשמל מהווה מפגע בטיחותי חמור ביותר ואף סכנה לחיי אדם. כמו כן המגע הנ"ל כן עתידי לגרום לפגיעה חמורה בבית הנדון ע"י שריפה. שלא לדבר על השיבושים ותקלות במערכת החשמל הצפויים.
- 1.2 בחדר הרחצה בקומה העליונה המתואר להלן הקבלן החכם הרכיב שקע חשמל בתחום המקלחת, מספר ס"מ מעל הטוש!!!

נדרש:

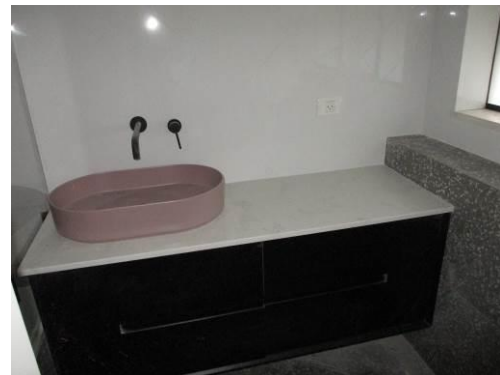
1. לאחר טיפול בנושא הרטיבות יש לבצע בדיקה יסודית ומקיפה של חלקי מערכת החשמל ולבצע תיקונים בהתאם לנזקים שיתגלו, לדוגמא החלפת אביזרי הקצה, חוטי החשמל וכדומה.
2. בחדר הרחצה המתואר באופן מידי יש להעביר את שקע החשמל למקום תקין.

עלות: כ- 2,000 ₪ - הערכה בלבד.

להלן נספח תמונות:



מיקום לדוגמא: בסלון



חדר רחצה בקומה עליונה

2. עבודות אינסטלציה:

תיאור הליקויים:

הערה:

מערכות האינסטלציה נבדקו היטב ולאחר הבדיקה היסודית ניתן היה להסיק את המסקנה הבאה:
הגדרה "עבודה לא מקצועית" לא מתאימה למקרה ועדינה מאוד. עבודות האינסטלציה בוצעו בצורה
חובבנית ביותר, וגם זה נעשה תוך רשלנות הבולטת לעין. הקבלן שביצע את העבודות לא מכיר
בדברים יסודיים ובסיסיים בנושא האינסטלציה. כל העבודה נעשתה בצורה לא תקינה ביותר
ורחוקה מאוד מלהיות אפילו סבירה. וזאת מההתחלה ועד הסוף, כלומר מנקודת המים הראשית
בחצר של העירייה, ועד להרכבת כלים סניטריים בחדרי הרחצה ומטבח בתוך הבית.
לפני תיאור הליקויים להלן ניתן כבר לקבוע את אופן התיקונים בנושא האינסטלציה, והוא:
לפרק את כל מה שנעשה ולבצע מחדש בצורה תקינה ומקצועית. אולי תוך שימוש חוזר בכלים
הסניטריים, אך גם זה נמצא מתחת לסימן השאלה.

להלן תיאור הליקויים:

2.1 הקבלן שימש בצינור מסוג פקסגול לצורך אספקת מים קרים וחמים לבית הנדון.
סוג הצינור הנ"ל דורש ומחייב פיצול הצנרת כאשר המים מהמקור המים מגיעים
לכל ברז בדירה בנפרד, הן מים הקרים, והן מים החמים. כלומר חובה להרכיב שני
מפצלי המים (קרים וחמים) לפחות לכל הבית או שיותר מומלץ להרכיב זוג המפצלים
בכל קומת הבית בנפרד.

חישוב פשוט של נקודות המים דורש מספר חיבורים מינימלי במפצלים המים:

א'. מטבח: 2 נקודות המים (1 קרים + 1 חמים);

ב'. חדר רחצה בקומת הקרקע: 9 נקודות המים (5 קרים + 4 חמים);

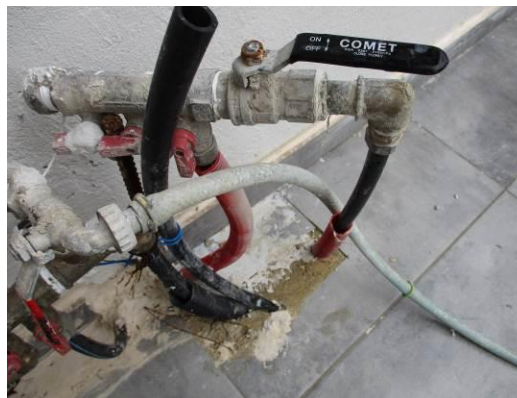
ג'. חדר רחצה מס' 1 בקומה עליונה: 9 נקודות המים (5 קרים + 4 חמים);

ד'. חדר רחצה מס' 1 בקומה עליונה: 9 נקודות המים (5 קרים + 4 חמים);

ה'. מכונת כביסה: 1 נקודה (1 קרים).

בסה"כ 30 נקודות מים (17 קרים + 13 חמים).

בפועל ב 1.5 של מפצלי המים אשר הורכבו אחד בחצר הקדמית ואחד ליד המחסן
נמצאו כ- 2 – 3 נקודות המים וגם זה שאלה גדולה.



2.2 הליקוי הקודם גרם לכך שכל מפצלי המים הפנימיים נמצאים "קבורים" ברצפה
וקירות של הבית, והדבר בהחלט אסור לצינור מסוג זה, גם ע"י יצרן החומר, וגם
ע"י התקנים הרלוונטיים, וגם ע"י הל"ת.

2.3 בנוסף למתואר קודם כל צנרת המים היא בעלת קוטר של 16 מ"מ בלבד. כלומר
קבוצות הברזים מחוברים למערכת המים באמצעות צינור אחד אשר קוטרו לא תקני
בהחלט.

2.4 צורת העבודה המתוארת גורמת למספר הנזקים הבאים:

א'. הוסרה אפשרות להחלפת קטעי הצינורות במידת הצורך ע"י שליפתם מהשרוולים

וללא כל הרס לריצוף וחיפוי קירות.

ב'. ניכרת ירידה משמעותית של כמות ולחץ המים, במקרה פתיחת שני ברזים ויותר,

אפילו בלי קשר ותלות במיקומם בבית. ליקוי זה בין יתר הדברים שאחד מהם

הוא אי נוחות מופרזת בעת שימוש במקלחות, כיורים וכדומה, מהווה גם מפגע

בטיחותי חמור מאוד. הרי בעת הרחצה במקלחת פתיחת ברז הנוסף של מים קרים

באופן אוטומטי ומידי גורמת לעליית טמפרטורה של מים החמים באותה המקלחת.

ולהפך פתיחת ברז נוסף של מים החמים תגרום לירידת טמפרטורה של המים במקלחת

תביא אי נוחות ואי נעימות מופרזת למתרחץ.

2.5 על רקע המתואר קודם הליקוי הבא מעבד את מהותו, אך בכל מקרה יצוין שבשום מקום

על הצנרת של מים החמים לא הורכב בידוד תרמי.

2.6 שני מפצלי המים החיצוניים (בחצר וליד המחסן) הורכבו בצורה רשלנית ביותר

ולא מתקבלת על הדעת. בנוסף לא יהיה למיותר לציין שמיקום התקין והראוי של

המפצלים הוא בפנים הבית ולא מחוצה לו.

2.7 הרכבת אסלות. שלושת האסלות הורכבו בצורה לא תקינה לחלוטין מבחינת גובהן:

גובה אסלה המותר עפ"י התקן הינו 38-40 ס"מ. בפועל כל האסלות הורכבו בגובה ממוצע

של 43 ס"מ. בנוסף האסלה בחדר הרחצה המתואר בתמונה 5 להלן אינה יציבה ומתנדנדת

בצורה מופרזת. בנוסף האסלה המתוארת בתמונה 3 להלן הורכבה בצורה מוזרה – עם

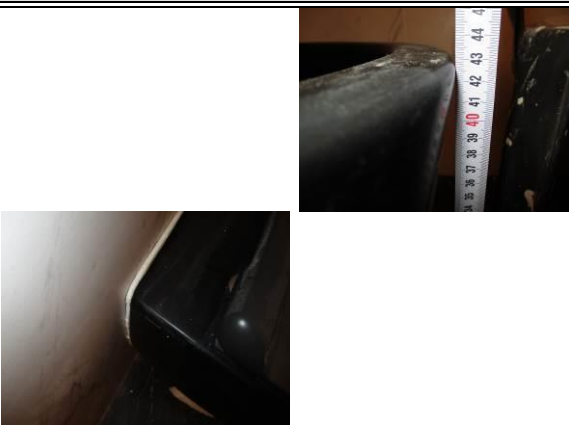
רצועת קלקר או ש"ע בינה לבין הקיר.



2. גובה אסלה לא תקני



1. אסלה <



4. גובה אסלה לא תקני + רצועת קלקר בין האסלה לקיר



3. אסלה



6. גובה אסלה לא תקני + האסלה לא יציבה ומתנדנדת בצורה מופרזת



5. אסלה בחדר רחצה זה <

2.8 בשני מקומות לפחות לכיורי הרחצה הורכבו סיפונים לא תקינים ומאולתרים. במקום

סיפון עם גוף קשיח ועם אמצעים לבקרה ותחזוקה הורכב צינור שרשורי גמיש. וגם

הוא הורכב בצורה אשר אינה מונעת חדירות ריח ביוב אל תוך חדרי הרחצה .



2.9 עפ"י הממצאים לקבלן אשר ביצע עבודות האינסטלציה בבית הנדון לא היה שמץ

של מוסג כצד להרכיב כלים הסניטריים בקירות הגבס. רובה מכריע של הברזים,

צינורות של הברזים, צינורות של הטושים הורכבו בצורה לא יציבה והם מתנדנדים

בצורה מופרזת. בין יתר ההשלכות ההרכבה הלקויה והחובבנית של הקבלן תגרום לנזילות

מים בחיבורים ובסופו הדבר להתפרקות הכלים.



2. צינור הברז לא יציב ומתנדנד



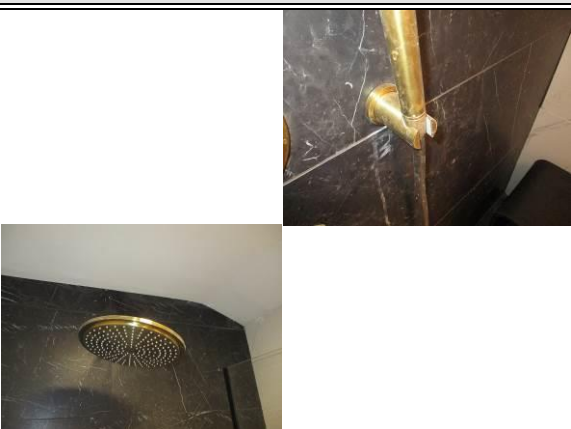
1. חדר רחצה <



4. חדר רחצה <



3. כנ"ל צינור הטוש



6. כנ"ל תליית הטוש וצינור הטוש



5. נקודת המים של הטוש לא יציבה ומתנדנדת

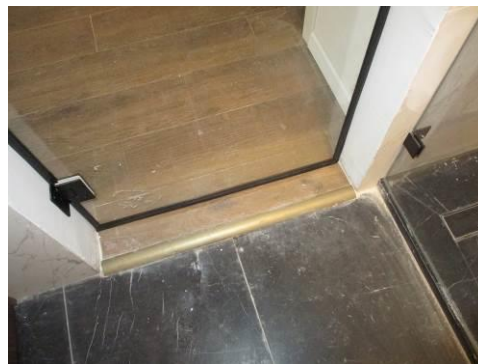
2.10 בנוסף עקב עבודתו הקבלן הלא מקצועית נגרם נזק בלתי הפיך לברז בכיור הרחצה

המתואר בתמונות להלן.



2.11 ליקוי נלווה: בחדר הרחצה המתואר בתמונה לעיל בוצע גימור לא תקין וכלל לא נכון של

הריצוף. מדובר על פלישת הפרקט לתחום החדר מאחורי דלת הזכוכית. מיקום הפרקט בצמוד למקלחת באופן חד משמעי יגרום לפגיעה קשה לפרקט (מגע בין המים לפרקט נבדק והוכח בפועל). במקום זה עפ"י כל הכללים היה להרכיב סף דלת עשוי שיש או קרמיקה, וכולל מעבר מודרג תקין ואמתי, ולא מעבר המאולתר אשר נעשה ע"י פרופיל האלומיניום של גמר הפרקט.



כאן המים מהמקלחת היו במגע ישיר עם הפרקט

גימור הריצוף שכזה אינו מקובל

הערה / אזהרה:

1. מערכת אספקת המים נבדקה היטב וקיום הליקויים המתוארים קודם הינה עובדה מוכחת.
2. מטבע הדברים לא הייתה אפשרות לבדוק את מערכות הניקוז והביוב בצורה יסודית ומקיפה והן נבדקו באופן חלקי בלבד.
3. מטבע הדברים לא הייתה אפשרות לבדוק בכלל את מערכות האיטום ברצפה וקירות של חדרי הרחצה, והן לא נבדקו.
4. עבודות השיפוץ נבדקו מיד לאחר סיומן, כלומר בטרם שימוש במערכות הנ"ל.
5. על אור הנאמר כן קיים חשש כבד לגבי תקינות של מערכות הניקוז והביוב ומערכות האיטום. על רקע הדברים כן יש לצפות לתפקוד לא תקין של מערכות הניקוז והביוב, אשר יבוא לידי ביטוי בסתימות וכדומה. כמו כן יש לצפות לייצור רטיבות ברצפה וקירות הסמוכים לחדרי הרחצה. בהמשך חוות דעתי יצוינו דברים אשר יוכיחו שכלל עבודות השיפוץ (בנוסף לאינסטלציה) נעשו בצורה לא תקינה ולא מקצועית. הדבר מעלה סיכוי שמערכות הניקוז והאיטום נעשו באותה צורה – לא תקינה ולא מקצועית.
6. עפ"י זאת השאלה העיקרית היא: לתקן את המערכות הנ"ל כעת ולפני אכלוס הבית, או לאכלס את הבית, לקבל את הנזקים הצפויים ואז לבצע את התיקונים. למיטב הבנתי האופציה הראשונה היא המועדפת.

נדרש:

1. לפרק את מערכות האינסטלציה ומערכות האיטום, באופן מלא.
 2. לבצע את המערכות הנ"ל מחדש, אך הפעם בצורה תקנית, מקצועית ואיכותית.
 3. ביצוע התיקונים הנ"ל דורש פירוק מלא של שלושת חדרי הרחצה ופירוק חלקי של ריצוף הבית, לצורך העברת הצינורות.
- חיפוי הקירות (קרמיקה) יש להחליף גם מסיבה אחרת, ראה אותה בפרק הדו"ח הבא.

עלות: כ- 80,000 ₪ - לפחות

3. ליקויי חיפוי פנים:

תיאור הליקויים:

3.1 למיטב ידיעתי עבודות החיפוי מראש ובאופן מלא נעשו בצורה אשר במשך הזמן (לא ממושך)

תגרום להתפרקות אריחים מקירות הרקע ולנשירתם רבה. בעת ביקורי בבית הנדון נמצא דבק לקרמיקה אשר הקבלן שימש בו להדבקת אריחי החיפוי (ראה בתמונות להלן). חומר זה (דבק) הינו חומר מצוין מכל תכונותיו, מלבד הגבלה אחת אשר שחור על גבי לבן מופיע באריזת הדבק ואומרת שדבק זה מתאים לקרמיקה שאינה סופגת. במקרה הנדון רוב אריחי הקרמיקה בחיפוי קירות הם אכן סופגים (נוזלים), ולמיטב ידיעתי כושר הספיגה שלהם הינו גבוה מאוד. הדבר הנ"ל באופן וודאי יגרום להתפרקות אריחים מהקירות, תוך זמן קצר. ולטענה זאת ישנן כבר הוכחות בשטח:

א'. בחדר הרחצה המתואר בתמונה 4 כבר התחילו התפרדות והתנתקות האריחים מהקיר.
ב'. באותו חדר הרחצה קדיחה קטנה ועדינה לצורך תליית מראה גרמה לתזוזה והתנתקות האריחים.

ג'. בדיקה בהקשה ברוב משטחי החיפוי מעידה על הידבקות אריחים נמוכה מאוד ועקב כך לא תקינה. יובהר ויודגש שבדיקת ההקשה נעשתה בהתחשבות לחומר – גבס של קירות הרקע. כלומר תוך התחשבות לכך ששמיעה מסוימת של צלילי החללים מתחת לאריחים והרגשה מסוימת של אי יציבות האריחים הן דבר טבעי ומקובל ונובע מסוג החומר של קירות הרקע. כלומר הטענות לגבי החיפוי אינן קשורות לחומר הקירות.

3.2 בנוסף לנאמר קודם יצוין שנמצאו ליקויי החיפוי הנוספים הבאים:

א'. בחדר הרחצה בקומת הקרקע בחיפוי הקירות הותקן מספר אריחים "זרים" – שונים בגוון ומרקם משאר האריחים. הקרמיקה סופקה ע"י מזמין העבודה, אך בחובתו הקבלן היה למיין את החומר תוך כדי העבודה ולפסול אותו.
ב'. ישנם קטעי החיפוי בהם לא נשמר רוחב אחיד של המישקים, קיימים הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים, בוצעו חיתוכים לא מדויקים, נעשה גמר חיפוי לא מקצועי, בוצעה רובה לקויה וכדומה.

נדרש:

1. לפרק ולפנות את חיפוי הקירות הלקוי, באופן מלא.
2. לאחר הפירוק לתקן את קירות הגבס, לבצע הגנות ולחפות את הקירות מחדש, אך הפעם בצורה תקינה ומקצועית ותוך שימוש בדבק מתאים לסוג הקרמיקה.

עלות: כלולה בפרק מס' 2 (בפרק הקודם)

להלן נספח תמונות:



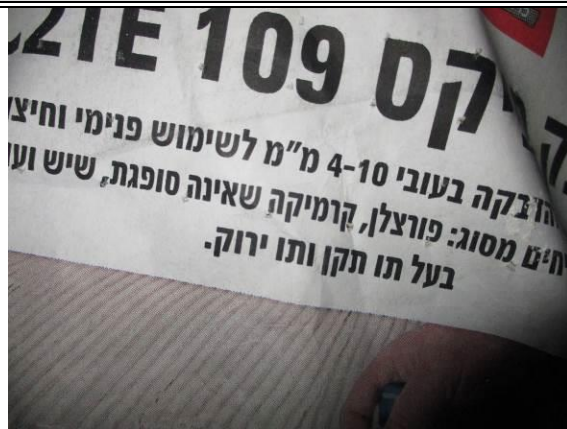
2. דבק לקרמיקה



1. חומרים שקבלן השתמש לצורך עבודתו



4. חדר רחצה <<



3. הנחיות היצרן



6. כנ"ל (תמונה מוגדלת)



5. התנתקות והתפרדות של אריחי החיפוי



8. התחלת התפרדות האריחים, רובה התפרקה וכדומה – הכל כתוצאה משני הקידוחים הקטנים



7. מיקום <<<



10. חדר רחצה בקומת קרקע <<<



9. מצב זה נמצא בחיפוי בסמוך למיקום הקידוחים



12. כנ"ל



11. אריחים "זרים"

4. ליקויי רטיבות:

תיאור הליקויים:

הקדמה:

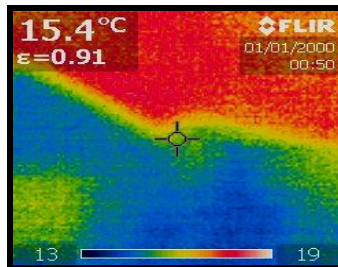
נושא הרטיבות במבנה הנדון נבדק ונבחן הן באופן וויזואלי, והן באמצעות מכשור לאיתור

ומדידת רטיבות:

* מד רטיבות דיגיטלי;

* מצלמה תרמית אינפרא – אדום;

להלן הוצגו המכשירים שבאמצעותם נבדק נושא הרטיבות במבנה הנדון:



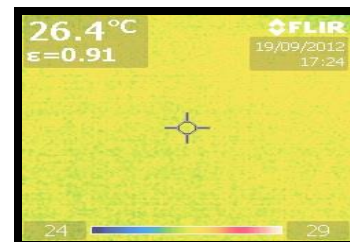
צילום תרמי – הדמיה תרמית של הרטיבות (לדוגמא בלבד)



מד רטיבות ומצלמה תרמית

הערה:

לקריאה נכונה של איורים תרמיים – הצבע הכחול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזור רטוב או לח);
הצבע האדום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזור חם, יבש). להן לדוגמא בלבד צורפה תמונה – צילום תרמי אשר
נעשה במקום יבש ותיקין:



צילום תרמי – כך נראה בצילום התרמי משטח יבש

(דוגמא לצורך הבנה והשוואה בלבד)

4.1 בבית הנבדק במקומות שונים נמצאו מוקדי רטיבות אשר ברובם חמורים ועוצמתיים מאוד.

סיבות ומקורות לרטיבות שונים ומורכבים, ראה התייחסות להלן.

4.1.1 רטיבות ברצפה ובקירות בסוף הפרוזדור בקומת הקרקע, לפני הדלת ביציאה למרפסת גינה:

במקום זה הרטיבות נובעת מהסיבות הבאות:

א'. פלישת ריצוף הפרוזדור החוצה, בכ- 20 ס"מ;

ב'. היעדר מוחלט של סף הדלת;

ג'. היעדר מוחלט של מעבר מודרג;

ד'. אי ביצוע או ביצוע לקוי לחלוטין של מערכת האיטום מתחת לדלת – במפגש בין

רצפת הפנים לרצפת החוץ.

ה'. שיפוע לא תקני של ריצוף החוץ.

הערה: גם במקרה זה וגם במקרי חדירת רטיבות מתחת לחלונות הסלון חלק המשמעותי של

חדירת הרטיבות נובע מעבודתו הקבלן הרשלנית ביותר, אשר בנוסף לביצוע עבודתו

בצורה לא תקנית ולא מקצועית, גם ביצע את עבודתו בניגוד לתכנית העבודה הברורה

ביותר, בה נקבע באופן חד משמעי להרכיב ספי השיש (אדנים) מתחת לדלתות וחלונות,

ואף מחושבת כמות הספים שעל פיה הקבלן קיבל תשלום ללא תמורה מצדו.

במקרה זה רשלנות וזלזול הקבלן גרמה גם לנזקים רבים וחמורים, וגם לקבלת תשלום

לא כדין ולא כחשבון.

4.1.2 רטיבות במחסן החדש (רצפה וקירות):

במקום זה הרטיבות נובעת מהסיבות הבאות:

א'. אי ביצוע או ביצוע לקוי לחלוטין של איטום הקירות בחלקם החודרים לקרקע.

4.1.3 רטיבות בסלון באזורי החלונות, רטיבות במחסן באזור החלון ורטיבות בקומה העליונה

באזור החלון:

במקומות זה הרטיבות נובעת מהסיבות הבאות:

א'. היעדר מוחלט של אדני החלונות בעלי שיפוע תקני כלפי חוץ (ספי שיש);

ב'. שימוש בחומר ירוד וכלל לא מתאים לעבודות חוץ בגליפי החלונות;

ג'. שיפוע לא תקני כלפי חוץ של אדני החלונות, במקומות הם הורכבו. לדוגמא

החלון במחסן.

ד'. במספר חלונות חלק הקטן של הרטיבות נגרם ע"י נזילות מים מתוך מסגרת החלונות,

ראה הסבר להלן.

הסבר: תוך ביצוע בדיקות בנושא הרטיבות, ועקב חשש על חדירת מים דרך מסגרת

החלונות בחלקיה שלא צמודה לרצפה וגליפים, בוצע בדיקת אטימות החלונות

בפעול – ע"י מים. התברר שכן קיימות חדירות מים בחלקי המסגרת האופקיים,

בעיקר מתחת לאגפים הנפתחים של חלונות הקבועים.

לא הייתה לי אפשרות לאתר בוודאות ולקבוע חד משמעי את הגורמים לבעיה,

כגון תקינות ואיכות של אטמי הגומי או / ו מבנה המסגרת שאולי בוצע בצורה

לא נכונה או / ו אי הצמדה בין חלקי המסגרת בגלל עקמומיות מסוימת של חלקי

המסגרת או / ו סיבות אחרות נוספות, אך חדירות המים דרך המסגרת ולפעמים

חדירות משמעותיות ומהותיות, הן בהחלט עובדה מוכחת.

נדרש:

1. רטיבות בפרוזדור:

1.1 לפרק את הדלת ביציאה למרפסת גינה (בסוף הפרוזדור).

1.2 לשנות ריצוף פנים וחוף בסמוך לדלת.

1.3 לבצע מערכת איטום תקינה מתחת לדלת – במפגש בין רצפת הפנים לרצפת החוף.

1.4 להרכיב סף שיש תקין ובעל שיפוע נדרש כלפי חוץ.

1.5 לבצע מעבר מודרג מתחת לדלת.

1.6 להסיר חומר ירוד מגליפי הדלת ולבצע עבודות הגמר ע"י חומר תקין, איכותי ומתאים

לעבודות החוף.

1.7 להרכיב את הדלת מחדש, לבצע אטימת מסגרת הדלת ולבצע תיקוני גמר סופיים.

הערה:

גם במקרה זה, וגם במקרים אחרים כל התיקונים והשינויים יש לבצע בהתחשבות למידות של הדלתות והחלונות. וזאת על מנת לתת אפשרות להרכיבם מחדש בצורה תקינה וללא צורך לביצוע התאמות שונות מיותרות, אשר בסופו הדבר עלולות לפגוע הן באטימות, והן במראה.

2. רטיבות במחסן (רצפה וקירות):

2.1 לפרק את ריצוף החוץ בהיקף קירות המחסן החיצוניים.

2.2 לבצע חפירה עד לעומר של תחתית קורות היסוד.

2.3 לבצע הכנת הקירות לאיטום (החלקה, ביצוע שכבת טיח בטון (גלנץ) וכדומה).

2.4 לאטום את הקירות היטב וע"י חומר איכותי ותקין.

2.5 להחזיר את המצב במרפסת הגינה לקדמותו.

3. רטיבות בחלונות, כולל בסלון, מחסן וקומה העליונה:

3.1 יש לבצע את התיקונים בצורה אשר זהה לזו שתוארה בסעיף 1.

3.2 על קבלן האלומיניום אשר ביצע את הדלתות וחלונות לאתר ולתקן את הליקויים אשר גורמים לחדירות מים דרך המסגרת.

3.3 בכל מקום בהם אדני החלונות הורכבו ללא שיפוע תקני כלפי חוץ יש לפרק את החלונות ולהחליף את האדנים הלקויים. בוודאי כולל במחסן בו תוך בדיקה בפועל הוכחה חדירת מים בין האדן לחלון.

3.4 לתקן / לשפר אטימה בין המסגרת לבין האדנים וגליפים, בכל חלונות הבית.

הערה: לידיעתו הלקוח – שיפוע אדן חלון תקני הינו 5% ומעלה



4. תיקונים כלליים:

- 4.1 לייבש את קטעי הרצפה הרטובים ולייבש את הקירות.
- 4.2 לבצע תיקוני טיח, שפכטל וצבע במקומות הפגומים ע"י רטיבות.

עלות: כ- 50,000 ₪ (ללא תיקונים במסגרת החלונות ע"י קבלן האלומיניום)

הערות:

1. רוב המכריע של בעיות הרטיבות המתוארות קודם באופן ישיר וברור נגרם ע"י קבלן השיפוצים ולא ע"י קבלן האלומיניום (יש גם לו חלק בבעיה זו אך החלק הנ"ל קטן יחסית).
2. רוב התיקונים המתוארים דורשים פירוק והרכבה חוזרת של הדלתות וחלונות. העבודה זו חייבת להתבצע ע"י קבלן האלומיניום בלבד ולא ע"י קבלן השיפוצים, אשר פישל בגדול בעבודתו הישירה.
3. עקב כך לקבלן האלומיניום מגיעה תמורה כספית על עבודתו החוזרת, ומימון התמורה זו באופן ישיר וברור מוטל על קבלן השיפוצים ולא לאף אחר.
4. הדבר לא משחרר א תקבלן האלומיניום לבצע תיקונים על חשבונו בכל הקשור לחדירות מים דרך המסגרת.

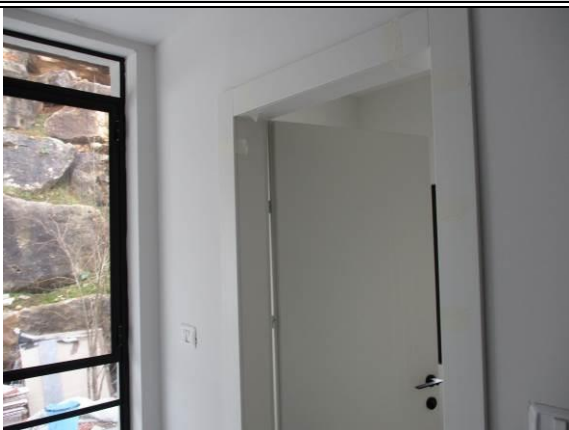
להלן נספח תמונות:



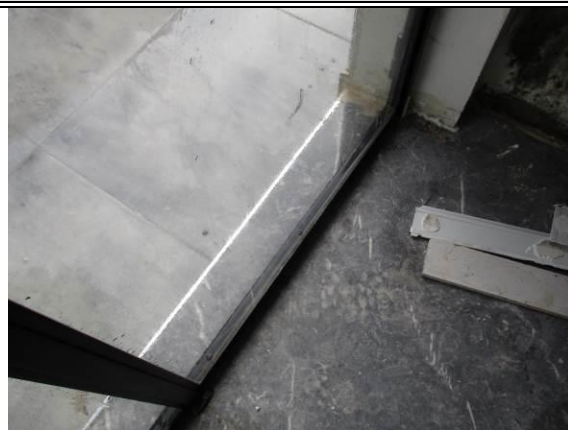
2. כנ"ל בצד השני



1. רטיבות בפרוזדור לפני הדלת ביציאה למרפסת גינה



4. מחסן <<<



3. ריצוף הפנים פולש החוצה, מתחת לדלת



6. כנ"ל



5. רטיבות חמורה מרצפה וקירות



8. חלון בסלון >>>



7. כנ"ל



10. כנ"ל



9. רטיבות בגליפים



12. ריצוף הפנים פולש החוצה / לא הורכב
 אדן החלון המתוכנן



11. חלון בסלון <



	
14. רטיבות בגליפים	13. חלון נוסף בסלון <
	
16. דלת <	15. כנ"ל המשך
	
18. חלון בממ"ד <<<	17. רטיבות בגליפים



20. חלון בסלון <



19. מים חודרים פנימה בין החלון לאדן הלקוי



22. רטיבות בתחתית הקיר בסלון



21. חדירת מים במסגרת



24. קריאה מקסימלית



23. תמונה קודמת מוגדלת



26. קריאה מקסימלית



25. מוקד רטיבות נוסף בקיר הסלון (עדיין לדוגמא) <



28. מים "טריים" בקיר ליד החלון



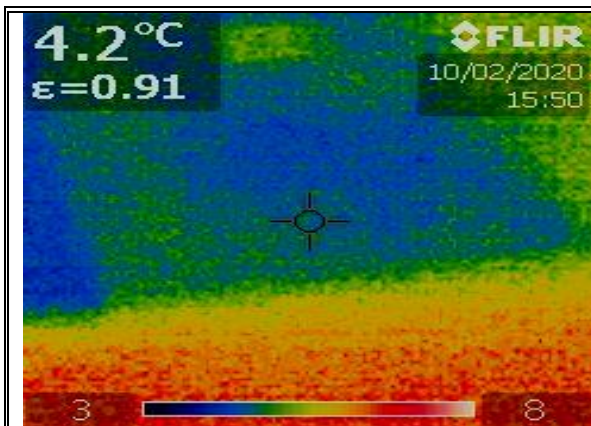
27. חלון <



30. כנ"ל



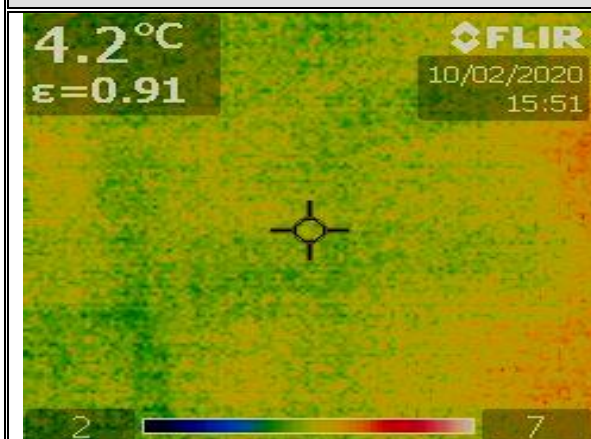
29. כנ"ל



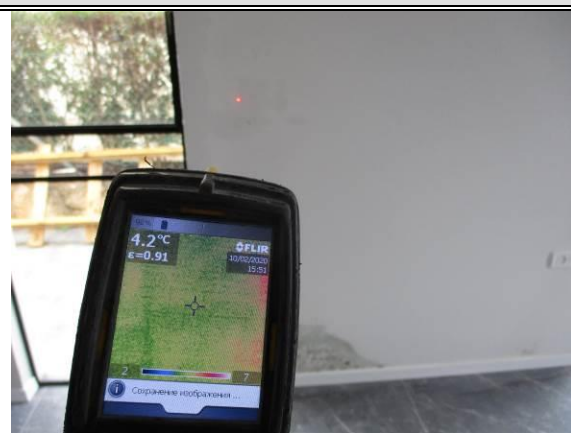
32. הדמיה תרמית



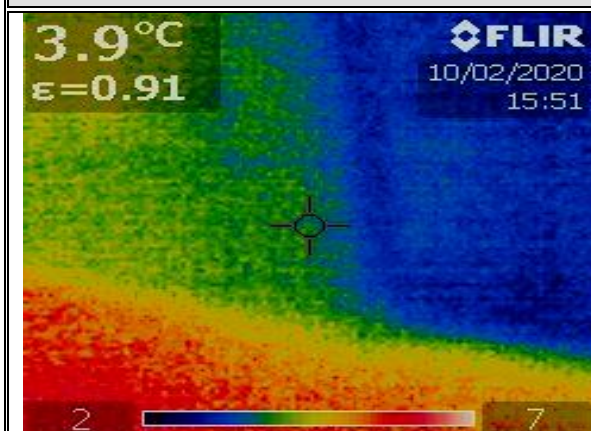
31. בדיקה תרמית <



34. הדמיה תרמית



33. בדיקה תרמית <



36. הדמיה תרמית



35. בדיקה תרמית <

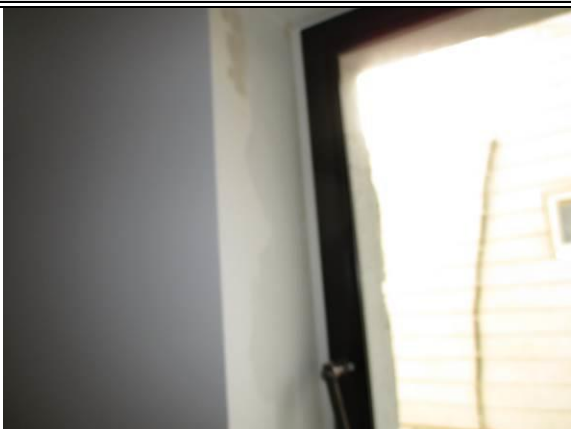
בדיקות התרמיות הוצגו לדוגמא בלבד



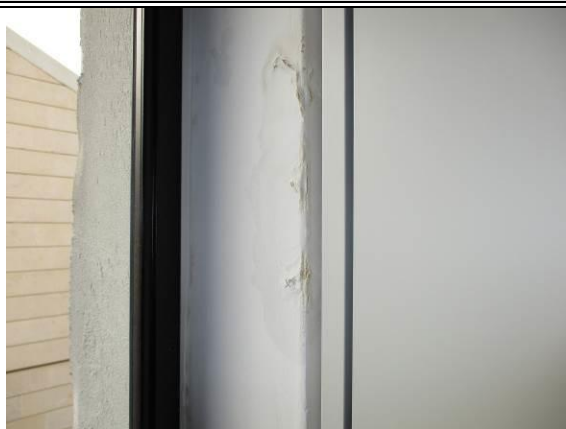
38. חלון



37. קומה עליונה <<<



40. כנ"ל



39. רטיבות בגליף



42. פרקט מתפרק בגלל הרטיבות



41. כנ"ל בתחתית החלון וברצפה מתחתו



44. מדידת שיפוע



43. אדן חלון במחסן



46. חלון נוסף <<



45. נמדד 0.3% במקום 5%



48. תוצאה



47. מדידה



50. ריצוף הפנים פולש החוצה



49. חלון הקבוע בסלון לדוגמא



52. התוצאה



51. מדידת שיפוע לפי פינת הקרמיקה <



54. נמדד שיפוע "הפוך" – כלפי החלון



53. כעת הפלס נצמד לקרמיקה <



5. ליקויי פנים שונים:

תיאור הליקויים:

5.1 בחדרי השינה בקומה עליונה (אחד מהם מתואר בתמונות להלן) התקבלה הרגשה מוזרה בעת הליכה על רצפת החדרים המכוסה בפרקט. עקב החשש על התרוממות או "התנפחות" הפרקט הדברים אלה נבדקו ולא נמצאו בפועל. הפרקט באופן מלא צמוד היטב לרצפה שמתחתו. בשלב הבא נעשו בדיקות ומדידות של שיפוע הרצפה (הפרקט). ואז נמצאו ונמדדו שיפועים גדולים מאוד ומכוונים לכיוונים שונים וכולל נגדיים בקטעי הפרקט שונים. מכאן המסקנה שהריצוף אשר משמש כרקע לפרקט בוצע בצורה לא ישרה, לא אופקית ובהחלט לא מישורית, כלומר ולאחר המדידות - לא תקינה לחלוטין.

5.2 בלוחות החשמל לא בוצע סימון למעגלי החשמל ולא הורכבו מכסי הבטיחות.

נדרש:

1. בחדרי השינה לפרק ולפנות את הפרקט ואת הריצוף הקרמי. לרצף מחדש ולבצע פרקט חדש.

כמות העבודה – כ- 40 מ"ר.

2. לבצע סימון למעגלי החשמל ולהרכיב מכסי הבטיחות.

עלות: כ- 20,000 ₪

הערה: על רקע האיכות ירודה של כלל עבודות השיפוץ, מומלץ מאוד לבצע בדיקה יסודית ומקיפה

של מערכת החשמל, ע"י גורם מקצועי מוסמך. סביר להניח שגם במערכת זו ימצאו ליקויים

מהותיים אשר ידרשו תיקונים.

להלן נספח תמונות:



8. כנ"ל	7. לא בוצע סימון למעגלי החשמל ולא הורכבו מכסי הבטיחות
10.	9. כנ"ל
6. כיון השיפוע נגדי	5. התוצאה

6. ליקויי חוץ שונים:

תיאור הליקויים:

6.1 ריצוף חוץ:

- 6.1.1 כל משטחי הריצוף בלי לצאת מן הכלל בוצעו ללא שיפועים תקינים לצורך הבטחת ניקוז מי גשם תקין. יתרה מכך נמצאו קטעי הריצוף בהם נמצאו שיפועים "הפוכים" – נגדיים לכיוון זרימת המים. שיפועי הריצוף נבדקו במקומות רבים ובאף מקום לא נמדד שיפוע שאפילו מתקרב לשיפוע תקני של 1% לפחות.
- בנוסף יצוין שבדיקת הריצוף בוצעה ביום גשום. עקב כך היה ניתן לראות בוודאות את היעדר הניקוז של מי הגשם ואת ייצור של שלוליות המים גדולות ועמוקות.
- 6.1.2 במקומות בהם ריצוף החוץ לא נגמר ליד הקירות לא בוצעו חגורות בטון תקניות או ש"ע, אלא בוצעה מריחת בטון מאולתרת. במקומות אלה כבר ניכר התפרקות אריחים.
- הערה: חישוב של כמות הריצוף (לא כולל מדרגות חוץ):
- $$230 \text{ יחידות (אריחים)} * 0.6 \text{ מ'} * 0.6 \text{ מ'} = 83.0 \text{ מ"ר}$$
- 6.1.3 ריצוף הקרמי במדרגות החוץ על שלחי המדרגות בוצע עם שיפועים נגדיים כמעט בכל המדרגות. ליקוי זה מהווה הצטברות מים על פני המדרגות, ובשל כך מהווה מפגע בטיחותי חמור בימים גשומים.
- 6.1.4 ביצוע / גימור המדרגות לפני דלת הכניסה למגרש בוצע בניגוד תכנון, וגם בניגוד לדרישות התקנים הרלוונטיים, וגם בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. המסמכים הנ"ל מחייבים לפני הדלת לבצע משטח אופקי אשר מידתו של 1 מ' לפחות. בפועל המדרגה התחתונה נמצאת בצמוד לדלת, כלומר ללא שום משטח אופקי בכלל.

6.2 גליפי חלונות / דלתות:

- 6.1.1 קודם בחוות הדעת זו היה מצוין שעבודות הגמר בגליפי הדלתות והחלונות נעשו ע"י חומר ירוד ולא מתאים.

6.2.2 בקירות הבית החיצוניים סביב פתחי הדלתות והחלונות נמצאו אריחי שיש נוספים.

לפי הסבר הבעלים (מזמין הבדיקה) הרכבת הרצועות שיש הנ"ל לא הייתה בתכנון השיפוץ,

אלא צורך להרכבת הרצועות הנ"ל נוצר לאחר פתיחת פתחי החלונות ע"י הקבלן בצורה

רשלנית, והן (הרצועות) מיודות להסתיר את הבעיות ואת הנזקים אשר נוצרו בקירות סביב

החלונות. בחיפוי השיש הנוסף הנ"ל נמצאו הליקויים הבאים:

א'. חומר הרצועות ירוד לחלוטין;

ב'. ההרכבה בוצעה ע"י חומרים שונים, כגון דבק שיש, סיליקון, מסטיק, אך עם

תוצאה אחידה – אריחי השיש מתפרקים.

ג'. לא יהיה למיותר לציין גם שהעבודה פיזית בוצעה בצורה לקויה, לא מקצועית וחובבנית

ביותר (ראה בתמונות).

נדרש:

1. ריצוף:

1.1 לפרק ולפנות את כל הריצוף החוץ.

1.2 לפרק ולפנות את הריצוף במדרגות החוץ.

1.3 לשנות את שלד הבטון של המדרגות.

1.4 לרצף מחדש בצורה תקנית ומקצועית.

1.5 לבצע מגדות חוץ מחדש, בצורה תקנית, מקצועית ובטיחותית.

2. גליפי חלונות / דלתות:

2.1 לפרק ולפנות את אריחי השיש הלקויים.

2.2 לספק חומר תקין ואיכותי ולבצע את חיפוי האריחים מחדש, בצורה תקינה ומקצועית.

2.3 החלפת חומר הגמר ירוד בגליפים נכלל בפרקים קודמים.

עלות: כ- 60,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. תוצאה



7. מדידת שיפוע בניצב לקיר <



10. מדידה



9. שיפוע נגדי לכוון זרימת המים



12. מדידה / תוצאה



11. תוצאה



14. תוצאה



13. מדידה במרפסת גינה במקביל לקיר <



16. תוצאה



15. כנ"ל בניצב לקיר <



18. מריחת בטון מאולתרת – התפרקות אריחים



17. מיקום לדוגמא בו לא בוצעה חגורת בטון או ש"ע



20. שלולית מים על המדרגה, בשל שיפועה נגדי



19. מדרגות חוץ



22. חיפוי שיש נוסף סביב החלונות <<



21. מצב זה בלתי תקין ומהווה מפגע בטיחותי



24. איכות חומר ירודה



23. לא נמצאה הגדרה מתאימה לעבודה זאת



26. וכך בכל המקומות בו בוצע החיפוי הנוסף	25. עבודה רשלנית / חומר ירוד
28. הדבקה ע"י מסטיק	27. הדבקה ע"י סיליקון
30. כנ"ל	29. חומר גמר ירוד ולא מתאים

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 212,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 21,200
מע"מ (17.0 %)	₪ 39,644
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 272,844 ₪

הערה: לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.



7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 40 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588